LME-T0C · O Sistema Internacional e o Quadro Geral de Unidades

Folha de Atividades 2 (FA2)

Pré-Lab: em casa, antes do encontro · a Tabela Geral (QGU, parte 5) · sem nota · **Versão do professor** — gabarito e resolução

> *"Quando você pode medir aquilo de que fala e expressá-lo em números, você sabe algo sobre isso." — Lord Kelvin, Popular Lectures and Addresses (1889)*

SEÇÃO 1 · TABELA 5A — GRANDEZAS ESPACIAIS E TEMPORAIS

Comprimento, área, volume, ângulo, tempo, velocidade, aceleração e frequência. O litro, o grau e o minuto estão aqui como unidades fora do SI em uso; o gal, como unidade do antigo CGS.

Item 1.1 · L1 · Lembrar
Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
tempo	*segundo*	*s*
comprimento	**metro**	**m**
área	**metro quadrado**	**m²**
ângulo plano	**radiano**	**rad**
frequência	**hertz**	**Hz**
aceleração	**metro por segundo quadrado**	**m/s²**

O hertz vale 1/s; o radiano é o nome especial do ângulo plano.

Item 1.2 · L3 · Aplicar
Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

hertz = **s^{-1}** · metro por segundo quadrado = **$m \cdot s^{-2}$**

1 Hz = 1 s^{-1} (Tabela 5a); $m/s^2 = m \cdot s^{-2}$.

Item 1.3 · L2 · Entender
Classifique cada unidade:
Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

metro (a)
radiano (b)
metro quadrado (c)
litro (d)
gal (e)

Metro é de base; radiano tem nome especial; m² não tem; o litro é fora do SI em uso; o gal é do CGS.

Item 1.4 · L4 · Analisar
Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

(V) área — metro quadrado — m²
(F) frequência — Hertz — Hz
(F) aceleração — metro por segundo ao quadrado — m/s²
(V) volume — litro — L
(V) ângulo plano — grau — °

"Hertz" se escreve com minúscula (3.1.1), e o nome é "metro por segundo quadrado" (3.1.5).

SEÇÃO 2 · TABELA 5B — GRANDEZAS MECÂNICAS

Massa, densidade, quantidade de movimento, força, pressão, energia e potência. Cada derivada com nome especial esconde um produto de potências: o newton é 1 kg·m/s² (Tabela 5b).

Item 2.1 · L1 · Lembrar
Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
densidade	*kilograma por metro cúbico*	*kg/m³*
massa	**kilograma**	**kg**
força	**newton**	**N**
pressão	**pascal**	**Pa**
trabalho, energia	**joule**	**J**
potência	**watt**	**W**

Os nomes de cientista ficam minúsculos (newton, pascal, joule, watt); os símbolos, maiúsculos.

Item 2.2 · L3 · Aplicar
Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

newton = **kg·m·s⁻²** · pascal = **kg·m⁻¹·s⁻²** · joule = **kg·m²·s⁻²** · watt = **kg·m²·s⁻³**

N = kg·m·s⁻²; Pa = N/m² = kg·m⁻¹·s⁻²; J = N·m = kg·m²·s⁻²; W = J/s = kg·m²·s⁻³.

Figura 14 — *Tarefa B2: Lucas pendura a massa de 100 g no dinamômetro e Barbara lê o mostrador — 0,98 N, o kg·m/s² funcionando na mão. (Texto Temático)*

Item 2.3 · L2 · Entender
Classifique cada unidade:
Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

kilograma	(a)
newton	(b)
kilograma por metro cúbico	(c)
tonelada	(d)
dina	(e)

Kilograma é de base; newton tem nome especial; kg/m³ não tem; a tonelada é fora do SI em uso; a dina, CGS.

Item 2.4 · L4 · Analisar
Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

(F) força — newton — n
(F) massa — kilograma — Kg
(V) pressão — pascal — Pa
(V) torque — newton metro — N·m
(F) energia — Joule — J

O símbolo do newton é N, maiúsculo; o do kilograma é kg, minúsculo; e o nome "joule" é minúsculo.

SEÇÃO 3 · TABELA 5C — GRANDEZAS ELÉTRICAS E MAGNÉTICAS

O ampere é a unidade de base; as demais saem dele, do metro, do kilograma e do segundo. Os nomes de cientista continuam minúsculos — e "ampere" não leva acento no QGU.

Item 3.1 · L1 · Lembrar
Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
resistência elétrica	*ohm*	*Ω*
corrente elétrica	**ampere**	**A**
carga elétrica	**coulomb**	**C**
tensão elétrica	**volt**	**V**
capacitância	**farad**	**F**
densidade de fluxo magnético	**tesla**	**T**

Ampere é de base; coulomb, volt, farad e tesla têm nome especial.

Item 3.2 · L3 · Aplicar
Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

coulomb = **A·s** · volt = **kg·m²·s⁻³·A⁻¹** · tesla = **kg·s⁻²·A⁻¹**

C = A·s; V = W/A = kg·m²·s⁻³·A⁻¹; T = Wb/m² = kg·s⁻²·A⁻¹.

Item 3.3 · L2 · Entender
Classifique cada unidade:
Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

ampere	(a)
volt	(b)
ampere por metro quadrado	(c)
gauss	(e)

Ampere: base. Volt: nome especial. A/m²: sem nome especial. Gauss: CGS.

Item 3.4 · L4 · Analisar
Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

(V) carga elétrica — coulomb — C
(F) tensão elétrica — Volt — V
(F) corrente elétrica — ampère — A
(V) indutância — henry — H
(F) fluxo magnético — weber — wb

"Volt" é minúsculo; no QGU o nome é "ampere", sem acento; o símbolo do weber é Wb.

SEÇÃO 4 · TABELA 5D — GRANDEZAS QUÍMICAS

A quantidade de matéria (mol) é a grandeza de base desta tabela. O katal é a única derivada com nome especial dela. O plural de mol é mols.

Item 4.1 · L1 · Lembrar
Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
quantidade de matéria	*mol*	*mol*
atividade catalítica	**katal**	**kat**
massa molar	**kilograma por mol**	**kg/mol**
concentração de quantidade de matéria	**mol por metro cúbico**	**mol/m³**
volume molar	**metro cúbico por mol**	**m³/mol**

Katal: 1 kat = 1 mol/s (Tabela 5d).

Item 4.2 · L3 · Aplicar
Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

katal = **mol·s⁻¹** · massa molar = **kg·mol⁻¹**

kat = mol·s⁻¹; kg/mol = kg·mol⁻¹.

Item 4.3 · L2 · Entender
Classifique cada unidade:
Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

mol (a)
katal (b)
kilograma por mol (c)

Mol: base. Katal: nome especial. kg/mol: sem nome especial.

Item 4.4 · L4 · Analisar
Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

(F) quantidade de matéria — mole — mol
(V) atividade catalítica — katal — kat
(V) massa molar — kilograma por mol — kg/mol
(F) o plural de mol é "moles"

O nome é mol, e o plural, mols — o plural não desfigura o nome (3.2).

SEÇÃO 5 · TABELA 5E — GRANDEZAS TÉRMICAS

O kelvin é a unidade de base; o grau Celsius é o nome especial do kelvin para a escala Celsius (1 °C de variação = 1 K de variação). Não existe "grau kelvin".

Item 5.1 · L1 · Lembrar
Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
temperatura termodinâmica	*kelvin*	*K*
temperatura Celsius	**grau Celsius**	**°C**
calor, quantidade de calor	**joule**	**J**
capacidade térmica	**joule por kelvin**	**J/K**
condutividade térmica	**watt por metro kelvin**	**W/(m·K)**

O grau Celsius é nome especial do kelvin; calor é energia, em joule.

Item 5.2 · L3 · Aplicar
Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

joule por kelvin = **kg·m²·s⁻²·K⁻¹** · watt por metro kelvin = **kg·m·s⁻³·K⁻¹**

J/K = kg·m²·s⁻²·K⁻¹; W/(m·K) = kg·m·s⁻³·K⁻¹.

Item 5.3 · L2 · Entender
Classifique cada unidade:
Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

kelvin (a)
grau Celsius (b)
joule por kelvin (c)

Kelvin: base. Grau Celsius: nome especial. J/K: sem nome especial.

Item 5.4 · L4 · Analisar
Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

(F) temperatura termodinâmica — grau kelvin — °K
(V) temperatura Celsius — grau Celsius — °C
(V) calor — joule — J
(V) uma variação de 1 °C equivale a uma variação de 1 K
(F) o nome da unidade é "Grau Celsius", com G maiúsculo

É "kelvin", símbolo K, sem grau; e "grau" é minúsculo, só "Celsius" é nome próprio (3.1.1).

SEÇÃO 6 · TABELA 5F — GRANDEZAS ÓPTICAS

A candela é a unidade de base. O lúmen e o lux são derivadas com nome especial; o phot e o stilb são do antigo CGS. Lux não varia no plural (termina em x).

Item 6.1 · L1 · Lembrar
Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
intensidade luminosa	*candela*	*cd*
fluxo luminoso	**lúmen**	**lm**
iluminância	**lux**	**lx**
luminância	**candela por metro quadrado**	**cd/m²**

Lúmen e lux têm nome especial; cd/m² não tem.

Item 6.2 · L3 · Aplicar
Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

lux = **cd·sr·m⁻²** · candela por metro quadrado = **cd·m⁻²**

lx = lm/m² = cd·sr·m⁻²; cd/m² = cd·m⁻².

Item 6.3 · L2 · Entender
Classifique cada unidade:
Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

candela	(a)
lux	(b)
candela por metro quadrado	(c)
phot	(e)
stilb	(e)

Candela: base. Lux: nome especial. cd/m²: sem nome especial. Phot e stilb: CGS.

Item 6.4 · L4 · Analisar
Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

(V) iluminância — lux — lx
(F) fluxo luminoso — lúmen — Lm
(F) o plural de lux é "luxes"
(V) luminância — candela por metro quadrado — cd/m²

O símbolo do lúmen é lm, minúsculo; lux é invariável no plural (3.2 c).

SEÇÃO 7 · TABELA 5G — GRANDEZAS ATÔMICAS E DA FÍSICA NUCLEAR

Becquerel, gray e sievert são derivadas com nome especial, todas de nome de cientista — e por isso minúsculas por extenso, com símbolo de inicial maiúscula. O curie é aceito em uso: 1 Ci = 3,7 × 10^{10} Bq.

Item 7.1 · L1 · Lembrar
Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
constante de decaimento	*1 por segundo*	*s^{-1}*
atividade	**becquerel**	**Bq**
dose absorvida	**gray**	**Gy**
dose efetiva	**sievert**	**Sv**
exposição (raios X e raios γ)	**coulomb por kilograma**	**C/kg**

Becquerel, gray e sievert: nomes de cientista, minúsculos; símbolos Bq, Gy, Sv.

Item 7.2 · L3 · Aplicar
Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

becquerel = **s^{-1}** · gray = **$m^2 \cdot s^{-2}$**

Bq = s^{-1}; Gy = J/kg = $m^2 \cdot s^{-2}$.

Item 7.3 · L2 · Entender
Classifique cada unidade:
Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

becquerel	(b)
coulomb por kilograma	(c)
curie	(d)
gray	(b)

Becquerel e gray: nome especial. C/kg: sem nome especial. Curie: fora do SI, aceito em uso.

Item 7.4 · L4 · Analisar
Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

(V) atividade — becquerel — Bq
(F) dose absorvida — Gray — Gy
(F) dose efetiva — sievert — sv
(V) 1 Ci = 3,7 × 10^{10} Bq

"gray" é minúsculo por extenso; o símbolo do sievert é Sv, com S maiúsculo.